# Ejercicios

Tema 7: Funciones y sus características

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

## 1 Dominio

básico

Halla el dominio de: a) $f(x) = 3x^2 - x + 1$ b) $g(x) = \frac{5}{x+4}$ c) $h(x) = \sqrt{2x-6}$ d) $k(x) = \frac{1}{x^2-9}$

## 2 Cortes

básico

Calcula los puntos de corte con los ejes de $f(x) = x^2 - x - 6$.

## 3 Simetría

medio

Estudia si son pares, impares o ninguna: a) $f(x) = x^2 + 1$ b) $g(x) = x^3 - x$ c) $h(x) = x^2 + x$

## 4 TVM

medio

Calcula la TVM de $f(x) = x^2 - 2x$ en $[0, 2]$, $[2, 4]$ y $[0, 4]$. ¿Qué indica cada resultado?

## 5 Interpretación

medio

Un ciclista sale a las 9:00; a las 10:00 lleva 18 km, se para hasta las 10:30 y a las 12:00 ha recorrido 45 km. Calcula su velocidad media en cada tramo y en total.

## 6 Construir gráficas

avanzado

Dibuja la gráfica de una función continua con dominio $[-3, 4]$ que crezca en $(-3, 0)$, decrezca en $(0, 2)$, crezca en $(2, 4)$, tenga un máximo en $(0, 3)$ y un mínimo en $(2, -1)$. ¿Cuántas veces corta como mínimo al eje $X$?

## 7 Funciones a trozos

avanzado

El precio de un taxi es $P(x) = 3 + 1{,}5x$ para $x \leq 10$ km y $P(x) = 18 + 1{,}2(x - 10)$ para $x > 10$. ¿Es continua la función? Calcula el precio de 6 km y de 15 km.